学校________ 姓名________ 准考证号________

密 封 线

密封线内不要答题

训练用卷★非官方试题

2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

三试·现学现考

（考试时间：建议 2.5 小时，含阅读（训练设置）　　满分：100 分）

注意事项

1. 2027 年简章规定三试为“非固定形式的开放性内容”（现学现考），未公布形式、时长与分值。往年的开放测试有学生回忆为“先看教学视频或讲义、再当场作答”，涉及过陌生的数学与物理专题。本卷据此设计：先阅读讲义，再作答。全部安排为训练设置。
2. 本卷含两个模块，每个模块 50 分。讲义中的结论可以直接引用；题目要求证明的结论须给出推导。
3. 最后一问为开放性问题，没有唯一答案，按观察是否准确、论证是否清楚给分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	总分
得分												
评卷人												

得分	评卷人

一、模块 A　四元数与空间旋转（50 分）

讲义 A　四元数

形如 $q = a + b\,\mathbf{i} + c\,\mathbf{j} + d\,\mathbf{k}$（$a, b, c, d \in \mathbb{R}$）的数称为**四元数**。加法逐项进行；乘法满足结合律和对加法的分配律，实数与一切四元数可交换，并且

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1.$$

称 a 为 q 的实部，$b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ 为虚部。实部为零的四元数称为**纯四元数**；把纯四元数 $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 与空间向量 (x, y, z) 等同，于是空间向量也可以相乘。q 的**共轭**为 $\bar{q} = a - b\mathbf{i} - c\mathbf{j} - d\mathbf{k}$，**模**为 $|q| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$。

可以直接使用的事实：

(1) $q\bar{q} = \bar{q}q = |q|^2$；

(2) 对纯四元数 u, v（看作向量），$uv = -u \cdot v + u \times v$，其中 $u \cdot v$ 为点积，$u \times v$ 为叉积。

1. （本题满分 6 分）由 $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1$ 推出 $\mathbf{ij} = \mathbf{k}$，$\mathbf{ji} = -\mathbf{k}$；并计算 $(1 + \mathbf{i})(1 + \mathbf{j})$ 与 $(1 + \mathbf{j})(1 + \mathbf{i})$。

2. （本题满分 8 分）证明：对任意四元数 p, q，$\overline{pq} = \bar{q}\,\bar{p}$；并由此证明 $|pq| = |p||q|$。

3. （本题满分 10 分）设 $|q| = 1$。对纯四元数 v，令 $R_q(v) = qv\bar{q}$。证明：$R_q(v)$ 仍是纯四元数，$|R_q(v)| = |v|$；R_q 是线性的，并且保持向量的点积。

4. （本题满分 12 分）设 u 是单位纯四元数（单位向量），$q = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\,u$。证明 R_q 是绕 u 轴（按右手定则）转过角 θ 的旋转。

5. （本题满分 8 分）求 $q = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$ 对应的旋转的转轴和转角，并写出 R_q 把 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 分别变成什么。

6. （本题满分 6 分）(1) 说明先作 R_{q_1} 再作 R_{q_2} 等于 $R_{q_2 q_1}$，并求“先绕 x 轴转 90°、再绕 y 轴转 90°”的合成旋转的转轴与转角；(2)（开放问题）q 与 $-q$ 给出同一个旋转。让 θ 从 0 连续增加到 2π，$q = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}u$ 怎样变化？谈谈你从中观察到的现象。

得分	评卷人

二、模块 B　快度与相对论中的速度合成（50 分）

讲义 B　洛伦兹变换与快度

惯性系 S' 相对惯性系 S 以速度 v 沿 x 轴正方向运动，两系的原点在 $t = t' = 0$ 时重合。狭义相对论中两系的坐标满足**洛伦兹变换**

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

物体在 S' 中的速度为 (u'_x, u'_y) 时，它在 S 中的速度为

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + u'_x v/c^2}, \qquad u_y = \frac{u'_y}{\gamma\,(1 + u'_x v/c^2)}.$$

定义**快度** φ：$v = c\tanh\varphi$。双曲函数 $\cosh\varphi = \frac{e^{\varphi}+e^{-\varphi}}{2}$，$\sinh\varphi = \frac{e^{\varphi}-e^{-\varphi}}{2}$，$\tanh\varphi = \frac{\sinh\varphi}{\cosh\varphi}$，满足 $\cosh^2\varphi - \sinh^2\varphi = 1$，$\tanh(\alpha+\beta) = \dfrac{\tanh\alpha + \tanh\beta}{1 + \tanh\alpha\tanh\beta}$。

7.（本题满分 8 分）证明 $\gamma = \cosh\varphi$，$\gamma v/c = \sinh\varphi$；把洛伦兹变换写成 $\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\varphi)\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$，求矩阵 $\Lambda(\varphi)$，并验证 $c^2t'^2 - x'^2 = c^2t^2 - x^2$。

8.（本题满分 10 分）证明：沿同一直线合成速度时快度相加，即 $u'_y = 0$ 时 $\varphi_u = \varphi_{u'} + \varphi_v$；并证明 $\Lambda(\alpha)\Lambda(\beta) = \Lambda(\alpha+\beta)$。由此说明：无论把小于 c 的速度合成多少次，结果总小于 c。

9.（本题满分 12 分）火箭从静止出发，沿直线运动，在它每一时刻的瞬时静止惯性系中加速度大小恒为 a（固有加速度恒定）。记火箭自身时钟的读数（固有时）为 τ，在地面系中 $\mathrm{d}t = \gamma\,\mathrm{d}\tau$。

(1) 利用快度相加，说明火箭快度满足 $\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\tau} = \dfrac{a}{c}$，从而 $\varphi = \dfrac{a\tau}{c}$；

(2) 求地面系中的 $t(\tau)$ 与 $x(\tau)$（$x(0) = 0$），并证明火箭的世界线满足 $\left(x + \frac{c^2}{a}\right)^2 - c^2t^2 = \left(\frac{c^2}{a}\right)^2$。

10.（本题满分 10 分）设 $a = g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，$c = 3.0\times10^8\ \mathrm{m/s}$，1 年 ≈ 3.16×10^7 s。火箭按自身时钟

先加速 5 年、再以同样大小的固有加速度减速 5 年，到达时恰好静止。估算到达时离地球的距离（以光年计）与地球上经过的时间。

11.（本题满分 10 分）设物体在 S' 中沿 y' 方向以速度 v_2 运动，S' 相对 S 沿 x 方向以速度 v_1 运动。

(1) 求物体在 S 中的速率，并证明其快度 φ 满足 $\cosh\varphi = \cosh\varphi_1 \cosh\varphi_2$（$\varphi_1, \varphi_2$ 分别为 v_1, v_2 的快度）；

(2)（开放问题）这个关系与你熟悉的哪个几何关系相似？速度不在同一直线上时，快度还能简单相加吗？谈谈你的看法。